八年级 OpenSciEd · 8.1 接触力

速度质量怎样影响力?

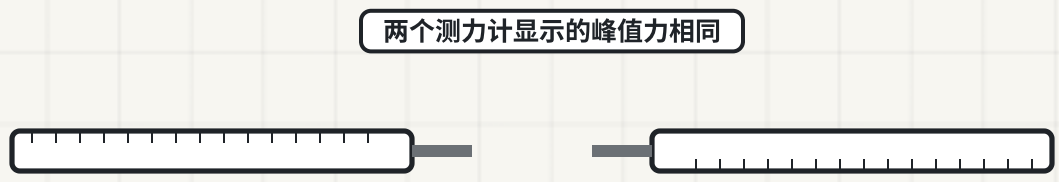
第5课 碰撞中的力

（改变运动物体的质量或速度，碰撞时的力会怎样? · 探究）

01

现象

两个物体（手指或弹簧测力计）互相推时都会变形；接触时两个测力计记录的峰值力相同（静止加载或碰撞时都是）

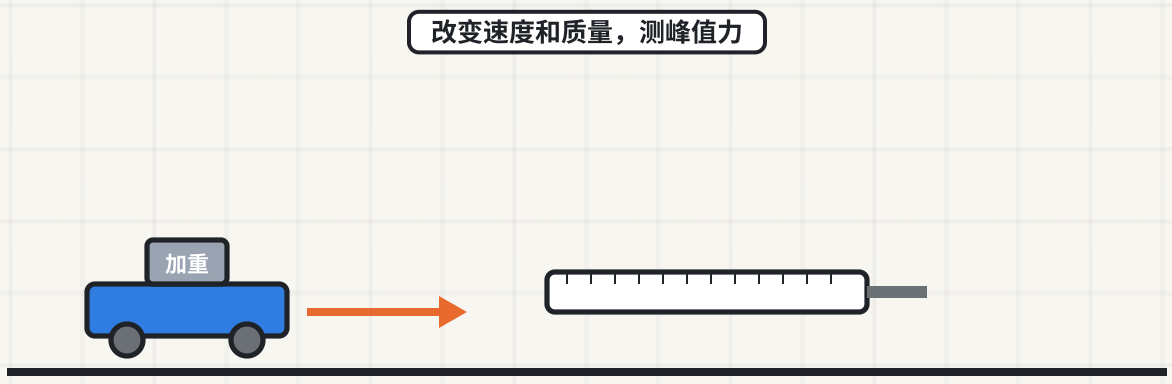


↓

02

峰值力

教材探究：研究两物体碰撞时力的大小，计划并开展实验看不同速度和质量对每个物体峰值力的影响，建模表示能量和力的关系



↓

03

得出结论

相互接触的物体对彼此施加大小相等、方向相反的力；碰撞时双方受到的峰值力相等；受力图可分别分析每个物体

相互作用	峰值力	受力图	能量
等大反向	双方相等	分开分析	越大力越大

这一课弄明白

- **相互作用力** · 等大反向
- **受力图** · 分析工具
- **拓展** · 两人互推测力计
- **安全** · 小车速度别太快

教材来源：OpenSciEd 8.1 Contact Forces 第5课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）